

World Models en Robotique

Guide Pratique : Entraîner et Déployer des Modèles pour des Robots Autonomes

Hugo Vieira-Pinheira & Le Chat (Mistral AI) — 15 avril 2026

Table des Matières

1. Introduction aux World Models
2. Applications en Robotique
3. Architectures Comparées
4. Besoins Matériels et Énergétiques

1. Introduction aux World Models

Qu'est-ce qu'un World Model ?

Un **World Model** est un système d'IA qui apprend une **représentation interne** de son environnement pour :

- **Comprendre** les dynamiques (physique, interactions).
- **Prédire** les conséquences d'actions.
- **Planifier** des séquences d'actions optimales.
- **Généraliser** à de nouvelles situations.

Exemple :

Un robot avec un World Model peut anticiper qu'une tasse va tomber si elle est poussée, et ajuster son mouvement pour l'attraper.

Pourquoi c'est révolutionnaire ?

- **Autonomie** : Moins dépendant de règles prédéfinies.
- **Adaptabilité** : S'adapte à des environnements inconnus.
- **Efficacité** : Réduit le besoin en données étiquetées (apprentissage auto-supervisé).

"Les World Models sont la clé pour une IA qui comprend vraiment le monde, au-delà du langage."

— Yann LeCun

2. Applications en Robotique

Cas d'Usage Concrets

Domaine	Exemple d'Application	Avantage vs. Méthodes Classiques
Robotique domestique	Robot qui range une chambre désordonnée	Comprend les objets et leurs relations.
Logistique	Bras robotisé qui trie des colis de formes variées	S'adapte à des objets jamais vus.
Agriculture	Robot qui récolte des fruits mûrs	Prédit la maturité et ajuste sa force.
Médecine	Assistant robotisé pour la chirurgie	Anticipe les mouvements du patient.
Exploration	Robot sur Mars qui évite les obstacles	Simule des scénarios avant d'agir.

Limites des Approches Classiques

- **Contrôleurs PID** : Rigides, ne s'adaptent pas aux changements.
- **Machines à états** : Limitées à des scénarios prédéfinis.
- **Apprentissage par renforcement pur** : Nécessite des millions d'essais.

-> Les World Models combinent le meilleur des deux mondes : prédiction + adaptation.

3. Architectures Comparées

1. World Model Seul

Description : Un modèle prédictif (ex. : Transformer, RNN) qui modélise la physique et les dynamiques de l'environnement.

Cas d'usage :

- Robot industriel (bras manipulateur).
- Drone autonome.
- Robot mobile en environnement contrôlé.

Avantages :

- [OK] Léger (10M–500M paramètres).
- [OK] Économe en énergie.
- [OK] Rapide à entraîner.

Inconvénients :

- [X] Pas de compréhension du langage.
- [X] Pas de raisonnement abstrait.

2. World Model + LLM (Hybride)

Description : Combinaison d'un World Model (pour l'action) et d'un LLM (pour le langage et le raisonnement).

Cas d'usage :

- Robot domestique (ex. : "Apporte-moi un verre d'eau").
- Assistant personnel.
- Robot collaboratif (cobot) en usine.

Avantages :

- [OK] Comprend le langage naturel.

- [OK] Peut expliquer ses actions.
- [OK] S'adapte à des instructions verbales.

Inconvénients :

- [X] Plus gourmand en ressources.
- [X] Latence accrue (100ms–1s).

3. Modèle Unifié (World Model + LLM)

Description : Un seul modèle qui intègre à la fois la modélisation du monde et le langage (ex. : PaLM-E, Gato).

Cas d'usage :

- Recherche en IA généraliste.
- Robots polyvalents (ex. : humanoïdes).
- Systèmes multi-modaux (texte + vision + action).

Avantages :

- [OK] Pas de frontière entre langage et action.
- [OK] Généralisation extrême.

Inconvénients :

- [X] Très gourmand en ressources (10B–500B paramètres).
- [X] Coût énergétique élevé.

4. Besoins Matériels et Énergétiques

Tableau Comparatif Global

Critère	World Model seul	World Model + LLM	Modèle Unifié
Taille du modèle	10M – 500M param.	500M (WM) + 3B–70B (LLM)	10B – 500B param.
GPU (entraînement)	1x–4x A100	4x–8x A100/H100	16x–64x H100
RAM (entraînement)	64GB – 256GB	256GB – 1TB	1TB – 4TB
Stockage	1TB – 10TB	10TB – 50TB	50TB – 200TB
Energie (entraînement)	100 kWh – 10 MWh	1 MWh – 50 MWh	50 MWh – 500 MWh
Coût énergétique	10€ – 1 000€	100€ – 5 000€	5 000€ – 50 000€
GPU (inférence)	1x RTX 3090 – 1x A100	1x–2x A100/H100	2x–4x H100
RAM (inférence)	32GB – 64GB	64GB – 256GB	256GB – 512GB
Energie (inférence/h)	0.1 kWh – 1 kWh	1 kWh – 10 kWh	10 kWh – 50 kWh
Coût matériel (achat)	5 000€ – 20 000€	20 000€ – 100 000€	100 000€ – 500 000€

Note : Ce document présente les sections 1 à 4. Les sections 5 (Recommandations), 6 (Impact Environnemental) et 7 (Prochaines Étapes) n'étaient pas incluses dans le fichier source fourni.